INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS LAURO DE FREITAS

RIAN DAVID
STEPHANIE ANGELE
MURILO LIMA
MATHEUS LUIGI

APAGÃO DE 19 DE JANEIRO DE 2015:

análise da perturbação no Sistema Interligado Nacional à luz dos Sistemas Elétricos de Potência

LAURO DE FREITAS
2026

RIAN DAVID
STEPHANIE ANGELE
MURILO LIMA
MATHEUS LUIGI

APAGÃO DE 19 DE JANEIRO DE 2015:

análise da perturbação no Sistema Interligado Nacional à luz dos Sistemas Elétricos de Potência

Relatório técnico apresentado à disciplina Sistemas Elétricos de Potência, do 6º semestre, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Lauro de Freitas, como requisito parcial de avaliação.

Professor: Jorge

LAURO DE FREITAS
2026

RESUMO

Em 19 de janeiro de 2015, às 14h55, uma restrição na transferência de energia das regiões Norte e Nordeste para o Sudeste, somada à demanda elevada de um dia de calor intenso, provocou a queda da frequência do Sistema Interligado Nacional (SIN) para cerca de 59 Hz. Onze unidades geradoras, somando 2.200 MW, foram desligadas, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) promoveu corte de carga inferior a 5% da carga do sistema, atingindo consumidores em ao menos 11 estados e no Distrito Federal. O sistema foi considerado normalizado às 15h45. Este relatório descreve a ocorrência e a analisa com os conceitos de Sistemas Elétricos de Potência: balanço entre geração e carga, estabilidade de frequência, regulação primária e secundária, limites de intercâmbio entre subsistemas, compensação reativa série e esquemas de alívio de carga. Conclui-se que o evento foi um problema de transmissão que se manifestou como um problema de frequência, e que o corte controlado de carga evitou um colapso de maior extensão.

Palavras-chave: Sistema Interligado Nacional; estabilidade de frequência; intercâmbio entre subsistemas; alívio de carga.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....4
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....5
2.1 ESTRUTURA DO SIN.....5
2.2 BALANÇO DE POTÊNCIA E FREQUÊNCIA.....5
2.3 REGULAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA.....5
2.4 LIMITES DE TRANSMISSÃO E COMPENSAÇÃO REATIVA.....6
2.5 ESQUEMAS DE ALÍVIO DE CARGA.....6
3 DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA.....7
4 ANÁLISE TÉCNICA.....8
4.1 REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE INTERCÂMBIO.....8
4.2 DÉFICIT DE POTÊNCIA NO SUDESTE/CENTRO-OESTE.....8
4.3 QUEDA DE FREQUÊNCIA E DESLIGAMENTO DE UNIDADES.....8
4.4 ATUAÇÃO DO CORTE DE CARGA.....9
4.5 FATORES DE CONTEXTO.....9
5 CONSEQUÊNCIAS.....10
6 MEDIDAS E RECOMENDAÇÕES.....11
7 CONCLUSÃO.....12
REFERÊNCIAS.....13

1 INTRODUÇÃO

Um sistema elétrico de potência só opera de forma estável enquanto a potência gerada acompanha, a cada instante, a potência consumida somada às perdas. A ocorrência de 19 de janeiro de 2015 é um caso real em que esse equilíbrio foi rompido em um subsistema, o que a torna adequada para estudar, na prática, os conteúdos tratados na disciplina.

O Brasil apresenta uma particularidade que torna o caso relevante: grande parte da geração é hidrelétrica e está distante dos centros de carga, ligada a eles por troncos de transmissão de centenas a milhares de quilômetros. Quando um desses troncos perde capacidade, a carga do Sudeste deixa de ser atendida pelas usinas do Norte, mesmo que exista geração disponível no país.

Este relatório tem como objetivos:

a) descrever a ocorrência com base nas informações divulgadas pelo ONS, pelo Ministério de Minas e Energia e pela imprensa da época;

b) explicar o mecanismo físico do evento por meio dos conceitos de estabilidade de frequência e controle carga-frequência;

c) relacionar as falhas apontadas com os limites de transmissão e com a compensação de reativos;

d) discutir as medidas de proteção e de planejamento que reduzem o risco de eventos semelhantes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ESTRUTURA DO SIN

O Sistema Interligado Nacional é dividido em subsistemas (Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte) conectados por interligações de alta e extra-alta tensão. A interligação Norte-Sul permite que a energia das usinas da bacia do Tocantins e da região Norte abasteça o Sudeste, maior centro de carga do país. A operação em tempo real é coordenada pelo ONS, que define, entre outros parâmetros, os limites de intercâmbio entre subsistemas.

2.2 BALANÇO DE POTÊNCIA E FREQUÊNCIA

A frequência elétrica é imposta pela velocidade dos geradores síncronos. Quando a carga supera a potência mecânica entregue pelas turbinas, a diferença é suprida pela energia cinética das massas girantes, e as máquinas desaceleram. A equação de oscilação descreve esse comportamento para um sistema equivalente (KUNDUR, 1994):

$$(2H / f_0) \cdot (\mathrm{d}f / \mathrm{d}t) = P_\mathrm{m} - P_\mathrm{e} \tag{1}$$

em que H é a constante de inércia, em segundos; f_0 é a frequência nominal, de 60 Hz; P_m é a potência mecânica; e P_e é a potência elétrica, ambas em pu na base do sistema. Logo após um déficit de geração ΔP, a taxa de variação da frequência vale aproximadamente:

$$\mathrm{d}f / \mathrm{d}t \approx -(\Delta P \cdot f_0) / 2H \tag{2}$$

Assim, quanto menor a inércia do subsistema que fica isolado do restante, mais rápida é a queda da frequência.

2.3 REGULAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA

Os reguladores de velocidade das usinas respondem à queda de frequência aumentando a potência mecânica, conforme o estatismo R. Considerando também o amortecimento da carga D, o desvio de frequência em regime permanente após a regulação primária é dado por (KUNDUR, 1994):

$$\Delta f_\mathrm{ss} = -\Delta P_\mathrm{L} / (1/R + D) \tag{3}$$

A regulação primária estabiliza a frequência em um valor abaixo do nominal. O retorno a 60 Hz cabe à regulação secundária, realizada pelo Controle Automático de Geração,

desde que exista reserva girante disponível e capacidade de transmissão para levá-la até a carga.

2.4 LIMITES DE TRANSMISSÃO E COMPENSAÇÃO REATIVA

A potência ativa transferida por uma linha entre duas barras é dada, de forma simplificada, por (GRAINGER; STEVENSON, 1994):

$$P = (V_1 \cdot V_2 / X) \cdot \text{sen}\ \delta \tag{4}$$

em que X é a reatância série da linha e δ é o ângulo entre as tensões das barras. Linhas longas possuem X elevado, o que limita a transferência. Bancos de capacitores série reduzem a reatância efetiva da linha e aumentam a capacidade de transmissão e a margem de estabilidade. Com esses bancos fora de serviço, o operador precisa reduzir o fluxo permitido para manter a segurança do sistema.

2.5 ESQUEMAS DE ALÍVIO DE CARGA

Quando a regulação não consegue conter a queda, relés de subfrequência desligam blocos de carga em estágios. No SIN, essa função é exercida pelo Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC). O objetivo é sacrificar uma parte da carga para preservar a integridade do sistema e evitar o desligamento em cascata das unidades geradoras, que possuem proteções próprias de subfrequência para evitar danos às turbinas.

3 DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

A perturbação ocorreu em uma segunda-feira de calor intenso, no horário de demanda elevada da tarde, e durou cerca de 50 minutos até a normalização declarada pelo ONS. O Quadro 1 apresenta a sequência de eventos.

Quadro 1 – Sequência de eventos da perturbação de 19 de janeiro de 2015

Momento	Evento	Fonte
Antes de 14h55	Demanda alta no Sudeste/Centro-Oeste e restrição na transferência de energia do Norte e Nordeste para o Sudeste	RESTRIÇÕES..., 2015
14h55	Queda da frequência para cerca de 59 Hz e início da falta de energia	RESTRIÇÕES..., 2015
Logo após	Desligamento de 11 unidades geradoras (8 no Sudeste, 2 no Centro-Oeste e 1 no Sul), totalizando 2.200 MW	11 ESTADOS..., 2015
Logo após	Corte de carga inferior a 5% da carga do sistema, com cortes em ao menos 11 estados e no DF	11 ESTADOS..., 2015
15h45	ONS declara a situação normalizada	RESTRIÇÕES..., 2015
30/01/2015	O ministro Eduardo Braga atribui parte do problema a bancos de capacitores da interligação Norte-Sul que estavam fora de operação e já haviam falhado em outubro e dezembro de 2014	MINISTRO..., 2015

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base nas fontes indicadas.

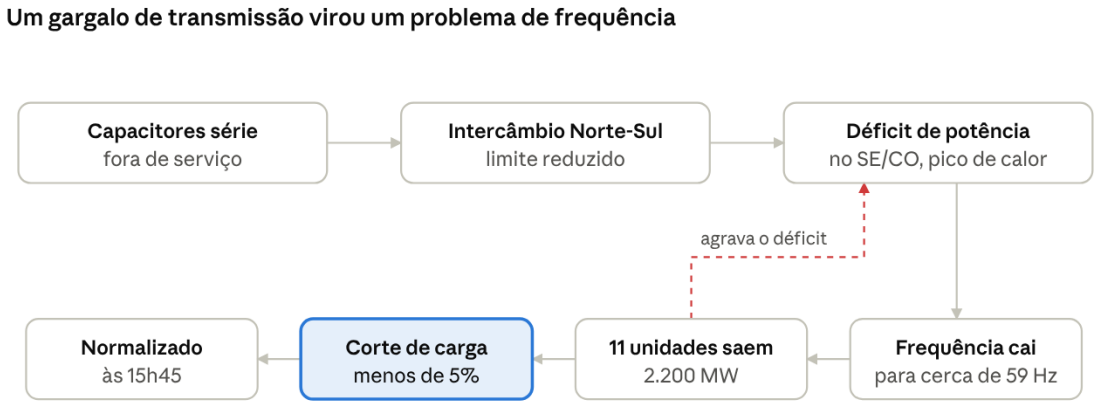
Entre os estados citados pela imprensa estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, além do Distrito Federal. Em algumas localidades a recomposição demorou mais que o horário oficial, com relatos de até duas horas sem energia (11 ESTADOS..., 2015).

Segundo o ONS, havia geração suficiente no SIN no momento do evento, e o problema foi a impossibilidade de transferir essa energia até a carga do Sudeste (RESTRIÇÕES..., 2015). Especialistas ouvidos pela imprensa também apontaram reserva girante insuficiente (INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2015).

4 ANÁLISE TÉCNICA

O evento foi um problema de transmissão que se manifestou como um problema de frequência: a geração existia, mas estava do lado errado de um gargalo. A Figura 1 resume a cadeia de eventos.

Figura 1 – Cadeia de eventos da perturbação de 19 de janeiro de 2015



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.1 REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE INTERCÂMBIO

Com os bancos de capacitores da interligação Norte-Sul fora de serviço, a reatância efetiva da linha aumenta. Pela Equação (4), para o mesmo ângulo de carga a potência transferível diminui, assim como a margem de estabilidade angular. O operador é obrigado a reduzir o limite de intercâmbio, e o Sudeste passa a depender mais da geração local.

4.2 DÉFICIT DE POTÊNCIA NO SUDESTE/CENTRO-OESTE

No pico da tarde, com aparelhos de ar-condicionado e refrigeração em uso intenso, a carga do subsistema Sudeste/Centro-Oeste superou o que a geração local, somada à importação limitada, conseguia suprir. Pela Equação (1), esse déficit faz as máquinas desacelerarem, e a frequência cai.

4.3 QUEDA DE FREQUÊNCIA E DESLIGAMENTO DE UNIDADES

A frequência chegou a cerca de 59 Hz, um desvio de aproximadamente 1,7% em relação ao valor nominal. As proteções de 11 unidades geradoras atuaram, retirando 2.200

MW do sistema. Esse é o ponto crítico do evento: cada máquina que sai aumenta o déficit ΔP e acelera a queda, como mostra a Equação (2), o que pode levar a um colapso em cascata.

4.4 ATUAÇÃO DO CORTE DE CARGA

O corte de menos de 5% da carga do sistema reduziu P_e até que P_m voltasse a ser suficiente, interrompendo a queda. Em termos da Equação (3), o corte equivale a reduzir ΔP_L, o que diminui o desvio de frequência em regime e permite que a regulação secundária conduza o sistema de volta a 60 Hz. O custo foi a interrupção do fornecimento para parte dos consumidores, mas o SIN como um todo foi preservado.

4.5 FATORES DE CONTEXTO

A crise hídrica de 2014 e 2015 mantinha os reservatórios do Sudeste em níveis baixos e o sistema com menos folga operativa. O ONS tratou o evento como um problema de transmissão, e não de falta de energia, mas a menor folga reduz a reserva disponível para responder a perturbações como esta.

5 CONSEQUÊNCIAS

O corte atingiu consumidores residenciais, comerciais e industriais de ao menos 11 estados e do Distrito Federal por cerca de 50 minutos, período mais longo em algumas localidades. Os principais efeitos foram:

a) nos serviços urbanos: semáforos, transporte sobre trilhos, elevadores e bombeamento de água dependem diretamente da rede de distribuição;

b) na atividade econômica: interrupção de processos industriais, de caixas e sistemas de pagamento no comércio, além de risco para produtos refrigerados;

c) nos serviços essenciais: hospitais e centros de dados passaram a depender de geradores de emergência;

d) no setor elétrico: o evento intensificou o debate sobre a segurança do suprimento em um ano de crise hídrica, uso intenso de termelétricas e início das bandeiras tarifárias, e reacendeu a lembrança do racionamento de 2001.

Não foram encontrados, nas fontes consultadas, valores oficiais de prejuízo econômico ou de número de consumidores afetados.

6 MEDIDAS E RECOMENDAÇÕES

As medidas imediatas foram o corte controlado de carga e a recomposição gradual pelas distribuidoras, seguidos de investigação pelo ONS e pelo Ministério de Minas e Energia. Do ponto de vista de Sistemas Elétricos de Potência, as lições se organizam em quatro frentes, apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 – Medidas recomendadas e sua relação com a disciplina

Frente	Medida	Relação com a disciplina
Transmissão	Ampliar a capacidade das interligações e criar caminhos alternativos entre subsistemas	Reduz a dependência de um único tronco e aumenta os limites de intercâmbio
Manutenção	Tratar com prioridade equipamentos com falhas recorrentes, como os bancos de capacitores série	Mantém a reatância efetiva baixa e a margem de estabilidade angular
Reserva operativa	Manter reserva girante suficiente e bem distribuída, principalmente nos picos de calor	Garante a resposta da regulação primária e secundária dentro do subsistema
Proteção	Revisar os ajustes do ERAC e a coordenação com as proteções de subfrequência das usinas	Garante que a carga seja cortada antes que as máquinas saiam em cascata

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

No planejamento de longo prazo, a diversificação da matriz com fontes eólica e solar reduz a dependência hidrológica. Essas fontes, porém, são conectadas por inversores e não fornecem inércia síncrona por natureza, o que torna o controle de frequência um tema ainda mais relevante para o SIN atual.

7 CONCLUSÃO

O apagão de 19 de janeiro de 2015 mostra que a segurança do suprimento não depende apenas da geração instalada. Havia energia no SIN, mas a perda de capacidade de transmissão na interligação Norte-Sul, em um pico de carga, criou um déficit local de potência que derrubou a frequência e levou ao desligamento de 2.200 MW de geração.

O caso ilustra na prática a equação de oscilação, a limitação da regulação primária, o efeito da compensação série na capacidade de transferência e o papel do alívio de carga como última defesa contra o colapso. O corte de menos de 5% da carga foi uma decisão de proteção correta, pois sacrificou parte dos consumidores para preservar o sistema inteiro.

A principal lição para a engenharia é que manutenção, reserva operativa e planejamento da transmissão custam muito menos do que a interrupção de energia para milhões de pessoas.

REFERÊNCIAS

11 ESTADOS e DF sofrem com 2 horas de blackout. **Diário do Nordeste**, Fortaleza, 20 jan. 2015. Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/11-estados-e-df-sofrem-com-2-horas-de-blackout-1.1201375. Acesso em: 19 out. 2026.

GRAINGER, J. J.; STEVENSON, W. D. **Power system analysis**. New York: McGraw-Hill, 1994.

INSTITUTO ACENDE BRASIL. **Clipping**: Jornal da Globo, 21 jan. 2015. São Paulo, 2015. Disponível em: https://acendebrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/04/20150121_JornadaGlobo.pdf. Acesso em: 19 out. 2026.

KUNDUR, P. **Power system stability and control**. New York: McGraw-Hill, 1994.

MINISTRO diz que falha que causou apagão já ocorrera antes. **Olhar Direto**, Cuiabá, 30 jan. 2015. Disponível em: https://olhardireto.com.br/noticias/ministro-diz-que-falha-que-causou-apagao-ja-ocorrera-antes. Acesso em: 19 out. 2026.

RESTRIÇÕES na transferência causaram falta de luz, diz ONS. **Exame**, São Paulo, jan. 2015. Disponível em: https://exame.com/brasil/restricoes-na-transferencia-causaram-falta-de-luz-diz-ons. Acesso em: 19 out. 2026.